



ÉPREUVE SPÉCIFIQUE-FILIÈRE MP

CHIMIE

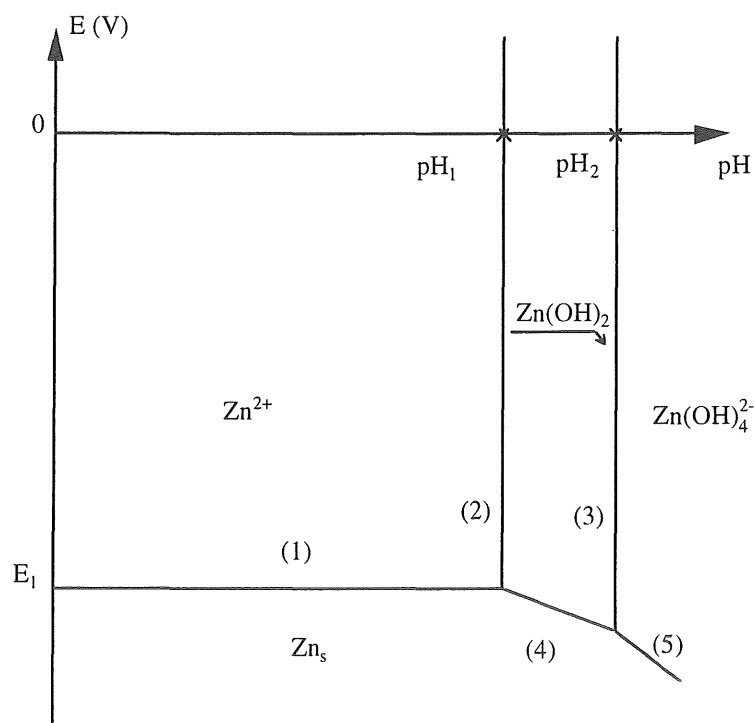
DURÉE : 2 heures

Les calculatrices programmables et alphanumériques sont autorisées, sous réserve des conditions définies dans la circulaire n° 86-228 du 28 juillet 1986.

PARTIE I (8 points)

1. Soit le diagramme potentiel-pH simplifié du zinc ci-joint, tracé à 25°C en prenant les concentrations des espèces solubles égales à $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Commenter le diagramme potentiel-pH.
- Ecrire les réactions correspondantes à chacune des lignes du diagramme.
- Calculer les valeurs de pH_1 et pH_2 .
- Calculer la valeur de E_1 .
- Donner l'équation de la droite relative au couple H^+/H_2 . Tracer alors le diagramme en faisant apparaître la droite relative au couple H^+/H_2 .
- Indiquer les domaines du diagramme correspondant respectivement à l'immunité (stabilité du métal), la corrosion et la passivité du zinc.



Tournez la page S.V.P.

2. Une tôle en acier électrozingué est plongée dans une solution aqueuse de pH = 6 désaérée par un barbotage de gaz argon afin de chasser le dioxygène de l'air dissous.

- Ecrire les équations des deux demi-réactions électroniques que l'on peut prévoir à la surface de la tôle en s'appuyant sur le diagramme potentiel-pH puis indiquer la réaction chimique globale.
- Donner les valeurs des potentiels d'oxydoréduction pour chacune de ces deux demi-réactions électroniques à pH = 6.
- En fait, aucun dégagement gazeux n'est observé. Expliquer ce constat en calculant le potentiel de début de dégagement gazeux à partir de la valeur de la surtension.
- Dans quel domaine de potentiel se situe le potentiel de la tôle mesuré par rapport à une électrode normale à hydrogène (potentiel de corrosion de la tôle).

3. La tôle d'acier électrozingué ayant été accidentellement rayée, l'acier est mis à nu au fond de la rayure. La tôle est plongée dans la solution aqueuse désaérée de pH = 6.

- Déterminer la valeur du potentiel rédox du couple Fe^{2+}/Fe (on prendra les concentrations des espèces solubles contenant du fer égales à $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$).
- Comparer ce potentiel à celui du couple Zn^{2+}/Zn et écrire les réactions qui interviennent au voisinage de la rayure en identifiant l'anode et la cathode.
- Expliquer comment la présence du zinc évite l'oxydation du fer.

4. La tôle électrozinguée non rayée est plongée dans une solution aqueuse de pH = 6 non désaérée.

- Indiquer les demi-réactions électroniques qui se déroulent à la surface de la tôle et la réaction chimique globale.
- En déterminant par le calcul la valeur du potentiel de début de dégagement de dioxygène, préciser s'il y a corrosion du zinc.
- Dans le cas de la tôle rayée accidentellement expliquer pourquoi un précipité de $\text{Zn}(\text{OH})_2$ peut apparaître localement au voisinage de la rayure, écrire les réactions correspondantes.

Dans ce problème :

- $P = 1 \text{ bar}$,
- le proton solvaté est noté H^+ par convention,
- les activités sont assimilables aux concentrations,
- la température à laquelle sont faits calculs et expériences est de 25°C ,
- le terme $2,3 \text{ RT/F}$ vaut $0,06 \text{ V}$,
- les potentiels sont indiqués par rapport à l'électrode normale à hydrogène,
- seules les espèces citées dans l'énoncé peuvent participer aux réactions.

Données :

Potentiels normaux (standards) des systèmes

$$\text{H}^+ / \text{H}_2 : 0,00 \text{ V}$$

$$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}_s : -0,76 \text{ V}$$

$$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}_s : -0,44 \text{ V}$$

$$4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} \quad E_{\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}}^\circ = 1,23 \text{ V}$$

$$\text{Produit de solubilité de } \text{Zn}(\text{OH})_2 \quad K_s = 10^{-16}$$

$$\text{Produit ionique de l'eau} \quad K_e = 10^{-14}$$

$$\text{Constante de l'équilibre } \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-} \quad K = 10^{-0,5}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Surtensions } \eta_c \text{ de dégagement d'hydrogène :} & \text{sur le zinc} \quad -0,75 \text{ V} \\ & \text{sur le fer} \quad -0,25 \text{ V} \end{array}$$

$$\text{Surtension } \eta_a \text{ de dégagement d'oxygène sur le zinc ou sur le fer} \quad +0,5 \text{ V}$$

On rappelle que la surtension cinétique η est l'excès de tension qu'il faut appliquer à l'électrode par rapport au potentiel d'équilibre pour observer réellement le dégagement gazeux.

$$\eta_c = E_{\text{H}_2\uparrow} - E_{\text{H}^+ / \text{H}_2}$$

$$\eta_a = E_{\text{O}_2\uparrow} - E_{\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}}$$

où $E_{\text{H}_2\uparrow}$ et $E_{\text{O}_2\uparrow}$ sont les potentiels de début de dégagement gazeux.

PARTIE II (12 points)

Remarque préliminaire : Les candidats sont tenus de respecter les notations utilisées dans l'énoncé.

On s'intéresse à la réaction d'hydratation dans l'eau et en milieu acide de la diméthylacroléine $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CHO}$ que l'on nommera (DMA). L'analyse des différents constituants présents dans le milieu réactionnel montre qu'il ne se forme qu'un seul produit, le 3-méthyl 3-hydroxy butanal $(\text{CH}_3)_2\text{COH}-\text{CH}_2-\text{CHO}$ que l'on nommera (P).

Pour représenter la réaction, on peut donc proposer l'équation bilan suivante :



catalysée par H^+ (ou H_3O^+).

L'étude de la cinétique de la réaction (R) a été réalisée à partir de trois expériences. Dans les tableaux I, II et III, sont présentées les conditions initiales ainsi que l'évolution de la concentration du produit (P) au cours du temps.

Tournez la page S.V.P.

Tableau I		Tableau II		Tableau III	
Température = 25°C = 298 K		Température = 25°C = 298 K		Température = 35°C = 308 K	
Concentrations initiales $[\text{DMA}]_0 = a = 0,170 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{H}_2\text{O}]_0 = b$ $[\text{H}^+]_0 = c = 1,05 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{P}]_0 = 0 \text{ mol.L}^{-1}$		Concentrations initiales $[\text{DMA}]_0 = a = 0,170 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{H}_2\text{O}]_0 = b$ $[\text{H}^+]_0 = c = 0,130 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{P}]_0 = 0 \text{ mol.L}^{-1}$		Concentrations initiales $[\text{DMA}]_0 = a = 0,110 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{H}_2\text{O}]_0 = b$ $[\text{H}^+]_0 = c = 0,590 \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{P}]_0 = 0 \text{ mol.L}^{-1}$	
t (en h)	[P] = x (en mol.L ⁻¹)	t (en h)	[P] = x (en mol.L ⁻¹)	t (en h)	[P] = x (en mol.L ⁻¹)
0	0	0	0	0	0
4,64	0,0100	17,63	0,0050	2,46	0,0050
10,72	0,0200	37,46	0,0100	5,54	0,0100
19,55	0,0300	60,12	0,0150	11,80	0,0170
26,10	0,0350	86,54	0,0200	15,90	0,0200
36,00	0,0400	118,24	0,0250	29,10	0,0250
56,60	0,0450	157,86	0,0300	69,20	0,0275
83,30	0,0470			103,00	0,0276
181,00	0,0477			166,00	0,0276
210,00	0,0477				

I. Etude qualitative

(Aucun calcul numérique n'est demandé dans cette partie)

- 1) L'équation bilan (R) traduit, en fait, l'existence de deux réactions opposées. Quelles sont les informations fournies ci-dessus, qui permettent d'étayer cette affirmation ?
- 2) Peut-on montrer, toujours à partir des informations dont on dispose, que les ions H^+ jouent le rôle de catalyseur ?
- 3) Donner l'expression de la vitesse de la réaction (R) dans laquelle k_{01} et k_{02} représentent respectivement les constantes de vitesse directe et inverse et α , β , γ et δ les ordres partiels respectifs par rapport à (DMA), (H_2O), (P) et (H^+). On rappelle à ce propos que l'ordre partiel par rapport à un catalyseur est le même dans le sens direct et dans le sens inverse.
- 4) Dire quelles sont les espèces dont les concentrations varient au cours du temps et celles dont les concentrations restent constantes ou pratiquement constantes durant la réaction, pour les différentes conditions expérimentales choisies.
- 5) Que devient alors l'expression de la vitesse de la question I.3 ? On appellera k'_1 et k'_2 les nouvelles constantes (apparentes) de vitesse, et on donnera les relations qui les lient à k_{01} et k_{02} .
- 6) Montrer que cette nouvelle expression de la vitesse permet de relier les constantes k'_1 , k'_2 aux concentrations des espèces (DMA) et (P) présentes à l'équilibre. On appellera la concentration de (P) à l'équilibre $[\text{P}]_e = x_e$.

II. Etude quantitative

A. Etude à température constante

- 1) Evaluer la concentration initiale de l'eau $[\text{H}_2\text{O}]_0 = b$

On ne pourra pas vérifier expérimentalement l'ordre partiel β par rapport à (H_2O) . Par la suite on admettra sans justification la valeur $\beta = 1$, et on appellera k_1 le produit $k_{01}b$.

- 2) On suppose que les ordres partiels α par rapport à (DMA) et γ par rapport à (P) sont égaux à 1. Donner l'expression de la concentration de (P) à l'équilibre $[\text{P}]_e = x_e$, à partir de I.6. Intégrer alors l'expression simplifiée de la vitesse obtenue à la question I.5 en faisant apparaître x_e .
- 3) Vérifier que l'hypothèse ci-dessus est acceptable en calculant les constantes de vitesse k'_{11} et k'_{21} , à l'aide des valeurs du tableau I. Préciser les unités de k'_{11} et k'_{21} .
- 4) Calculer les constantes de vitesse k'_{111} et k'_{211} à l'aide des valeurs du tableau II.
- 5) Dédire des résultats des questions II.3 et II.4 l'ordre partiel δ par rapport à (H^+) . On vérifiera par la même occasion l'affirmation de la question I.3.
- 6) Calculer les constantes de vitesse k_1 et k_{02} à 25°C . Préciser les unités de ces constantes.

B. Influence de la température

Dans cette partie, on considérera que :

- pour les espèces en faible concentration, les activités sont assimilables aux concentrations,
- pour l'eau, l'activité est égale à l'unité.

- 7) Dans ces conditions, quelle relation existe-t-il entre les constantes de vitesse k_1 et k_{02} et la constante d'équilibre K , pour une température donnée ?

A l'aide du tableau III, on a trouvé que les constantes k_1 et k_{02} à 35°C valaient respectivement :

$$k_1 = 3,42 \cdot 10^{-2} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{h}^{-1}$$

$$k_{02} = 0,103 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{h}^{-1}$$

- 8) En supposant que k_1 et k_{02} obéissent à la loi d'Arrhénius, calculer les énergies d'activation E_1 et E_2 des réactions directe et inverse respectivement.
- 9) Si l'on considère les variations d'enthalpie standard $\Delta_r H^0$ et d'entropie standard $\Delta_r S^0$ indépendantes de la température dans le domaine considéré, donner la relation existant entre E_1 , E_2 et $\Delta_r H^0$.
- 10) Calculer $\Delta_r H^0$.

Données :

$$R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\text{Masse molaire de l'eau} = 1,8 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{Masse volumique de l'eau} = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 1 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (valable entre } 25^\circ\text{C et } 35^\circ\text{C)}$$

Fin de l'énoncé